【서지사항】

【서류명】 보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【지정된변리사】 정철오

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0176673

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0105569-60

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000 원

【보정서】

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

사용자에 의해 이동가능하게 구비되며, 전체적인 몸체를 이루는 본체부;

상기 본체부의 내/외부에 구비되며, 지하수에서 채취한 물 시료를 저장하는 지하수 샘플 챔버부;

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 지하수 샘플 챔버부의 내부에 저장된 물 시료에 일정한 압력으로 공기를 주입하여 기포가 생성되도록 버블링(bubbling) 시키는 에어 펌프부;

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기를 일시적으로 저장함과 아울러 그 내부에 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기 중의 습기를 일정한 습도로 유지하기 위하여 내부 표면적을 넓히는 복수 개의 칸막이가 설치되는 버퍼 챔버부;

상기 본체부의 내부에 구비되고, 이온화 챔버 방식을 이용한 적어도 하나의 라돈 측정센서를 포함하며, 상기 버퍼 챔버부에 일시적으로 저장된 공기를 흡입하여 상기 버퍼 챔버부에 존재하는 알파입자를 실시간 검출하여 소정의 알파입자 검출신호를 출력하고, 상기 출력된 알파입자 검출신호를 기반으로 기 설정된 측정시

간동안 카운트하여 라돈 농도 측정값을 산출하는 라돈 측정부;

상기 본체부의 외측면에 노출되도록 구비되며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 디스플레이 화면에 표시하는 디스플레이부; 및

상기 본체부의 내부에 구비되며, 상기 에어 펌프부에 의해 버블링 된 공기가 상기 버퍼 챔버부를 경유하여 상기 라돈 측정부로 이동되도록 상기 에어 펌프부, 상기 버퍼 챔버부 및 상기 라돈 측정부의 동작을 제어하고, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 라돈 농도 측정값을 수치화하여 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어함과 아울러 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화한 라돈 농도 평균값을 디스플레이 화면에 표시되도록 상기 디스플레이부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하되,

상기 제어부의 제어에 따라 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 저장하는 저장부; 및

상기 제어부의 제어에 따라 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 무선으로 외부의 단말에 전송하는 통신부를 더 포함하고,

상기 제어부는, 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 상기 저장부에 저장 및 관리되도록 제어하며, 상기 라돈 측정부로부터 산출된 현재

라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 상기 외부의 단말로 실시간 전송되도록 상기 통신부의 동작을 제어하며,

상기 외부의 단말은, 미리 설치된 특정의 어플리케이션 서비스를 통해 상기 통신부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 제공받아 이를 기반으로 사용자가 시각적으로 현재 라돈 농도 측정값을 실시간 확인할 수 있도록 디스플레이 화면에 표시함과 아울러 상기 라돈 측정부로부터 실시간 전송된 현재 라돈 농도 측정값을 기 설정된 측정주기 동안에 수집하고, 상기 수집된 라돈 농도 측정값들의 평균치를 산출하고 이를 정량화하여 디스플레이 화면에 표시하고, 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값을 지하수 샘플별로 데이터베이스(DB)화하여 저장 및 관리하며, 상기 라돈 측정부로부터 전송된 실시간 현재 라돈 농도 측정값 및 상기 정량화된 라돈 농도 평균값이 기 설정된 위험 라돈 농도 기준값을 초과하는 경우, 해당 현재 라돈 농도 측정값 및 라돈 농도 평균값에 따라 기 설정된 라돈 위험 경고메시지를 생성하여 디스플레이 화면에 표시하며,

상기 버퍼 챔버부의 내부 용량은 상기 라돈 측정부에 구비된 이온화 챔버의 내부 용량보다 1.5배 내지 2배 범위로 크게 구비하는 것을 특징으로 하는 이동식 지하수 라돈 측정 장치.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 삭제

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 삭제